

1. Определение кольца. Делители нуля и регулярные элементы. Доказать, обратимый элемент является регулярным. Обратимые элементы кольца. Доказать, что в кольце с единицей обратимые элементы образуют группу. Область целостности. Степени и кратные в кольце.
2. Определение поля. Мультипликативная группа поля. Регулярные элементы поля. Доказать, что поле является областью целостности. Определение подкольца, унитарного подкольца и подполя. Докажите характеристическое свойство подполя. Приведите примеры подколец, в которых единицы совпадают или отличаются от единиц в надкольце.
3. Гомоморфизм колец. Докажите теорему о 4-х свойствах гомоморфизма колец. Докажите характеристическое свойство изоморфизма колец. Докажите, что ядро гомоморфизма – идеал.
4. Определение делимости в кольцах. Обратимые элементы. Ассоциированные элементы в области целостности. Несобственные делители. Неразложимые элементы. Область с однозначным разложением на множители. Примеры. Теорема о двух эквивалентных определениях ООР.
5. Свойства взаимно простых элементов. Определение евклидовой области. Примеры. Следствия из определения евклидовой области (4 следствия).
6. Доказать, что евклидова область является ООР.
7. Полиномы от одной неизвестной. Проверить выполнение аксиом кольца, наличие единицы. Доказать вложение кольца коэффициентов в кольцо полиномов. Доказать, что если R – область целостности, то $R[x]$ – тоже. Как представляются одночлены финитными последовательностями в $R[x]$?
8. Доказать, что отображение подстановки в полином элемента из унитарного надкольца коэффициентов является гомоморфизмом кольца полиномов в это надкольцо. Определение алгебраического и трансцендентного элементов. Доказать, что все кольца полиномов над R изоморфны.
9. Доказать, что конечная область целостности является полем. Доказать, что если кольцо можно вложить в поле, то оно является областью целостности, и обратно.
10. Построение поля частных для области целостности. Примеры полей частных: рациональные, гауссовы.
11. Поле рациональных дробей $F(x)$. Доказать, что оно бесконечно. Что можно сказать о его характеристике?
12. Делители единицы, обратимые элементы, собственные делители элемента и ассоциированные элементы области целостности. НОД и НОК в области целостности.
13. Евклидовы кольца: определение, три примера с обоснованием.
14. Взаимно простые элементы, алгоритм Евклида и представление НОД в евклидовом кольце. Свойства взаимно простых элементов и произведений.
15. Неприводимые элементы области целостности. Примеры. Свойства: делимость произведения нескольких элементов на неприводимый. Теорема о факториальности евклидовых колец.
16. Определение идеала. Примеры. Идеал с обратимым элементом. Радикал коммутативного кольца. Доказать, что он является идеалом.

17. Главные идеалы коммутативного кольца. Примеры с обоснованием. Верно ли, что подкольцо является идеалом? Примеры. При каких условиях это верно?
18. Доказать, что поле является простым кольцом. И наоборот.
19. Доказать, что кольцо квадратных матриц над полем является простым.
20. Докажите, что произведение идеалов является идеалом. Примеры для целых чисел и многочленов.
21. Сумма идеалов. Её свойства, примеры в целых числах и многочленах. Доказать дистрибутивность умножения идеалов относительно сложения.
22. Доказать, что пересечение идеалов – идеал. Образует ли множество идеалов кольца кольцо? Примеры в целых числах и многочленах. Докажите, что произведение идеалов содержится в их пересечении.
23. Взаимно простые идеалы в коммутативном кольце с единицей. Примеры в целых числах и многочленах. Доказать, что идеалы A, B взаимно просты тогда и только тогда, когда для некоторых их элементов a, b верно равенство: $a+b=e$.
24. Доказать, что если идеал взаимно прост с несколькими идеалами, то он взаимно прост и с их произведением. Идеал, порождённый данным конечным множеством элементов. В каком виде могут быть представлены любые его элементы?
25. Определение простого и максимального идеалов. Доказать, что нулевой идеал коммутативного кольца с единицей прост тогда и тогда, когда это кольцо – область целостности.
26. Докажите, что каждый максимальный идеал прост.
27. Докажите, что любой необратимый элемент кольца содержится в максимальном идеале. Какие идеалы являются простыми в кольце целых чисел?
28. Докажите, что радикал коммутативного кольца совпадает с пересечением всех простых идеалов.
29. Докажите следующее свойство простых идеалов коммутативного кольца. Если P – простой идеал в кольце R , и P содержит пересечение идеалов $A, B, \dots, D$ кольца R , то один из них содержится в P . А если P совпадает с их пересечением, то один из них совпадает с P .
30. Какое кольцо называется факториальным? Какие элементы в факториальном кольце называются простыми? Приведите примеры факториальных колец. Верно ли, что любая область целостности является факториальным кольцом? Ответ обоснуйте примером. Докажите существование НОД и НОК в факториальном кольце.
31. Докажите, что в факториальном кольце из того, что элемент A взаимно прост с элементами $B, C, \dots, D$ следует, что A взаимно прост с их произведением; если элементы $B, C, \dots, D$ попарно взаимно просты, и A делится на каждый из них, то A делится на их произведение.
32. Докажите, что в факториальном кольце R для любого простого элемента p верно: любой элемент a кольца R или делится на p , или взаимно прост с ним; если произведение элементов $a, b, c, \dots, d$ делится на p , то хотя бы один из них делится на p .

33. Докажите, что в кольце главных идеалов любые два элемента имеют НОД. Докажите теорему о представлении НОД в таком кольце.
34. Докажите, что в кольце главных идеалов для любого неприводимого элемента верно: любой элемент кольца или делится на p , или взаимно прост с ним; если произведение нескольких элементов кольца делится на p , то хотя бы один из них делится на p .
35. Докажите, что в области целостности R любой ненулевой необратимый элемент a , не разлагающийся на неприводимые множители, имеет собственный делитель, который не разлагается на неприводимые множители.
36. Докажите, что в области целостности R существует бесконечная последовательность элементов, в которой каждый следующий элемент является собственным делителем предыдущего, и существует бесконечная последовательность главных идеалов, в которой каждый следующий строго включает предыдущий.
37. Докажите, что в кольце главных идеалов любая возрастающая последовательность идеалов стабилизируется, а каждый ненулевой необратимый элемент разлагается на неприводимые множители.
38. Докажите факториальность кольца главных идеалов.
39. Докажите, что евклидово кольцо является кольцом главных идеалов.
40. Докажите, что в кольце главных идеалов каждый простой идеалиаксимален.
41. Что такое тело? Приведите пример некоммутативного тела. Докажите, что тело является простым кольцом.
42. Докажите, что ненулевое кольцо с единицей, не содержащее нетривиальных левых идеалов, является телом.
43. Что такое центр кольца, тела? Каковы его свойства? Приведите примеры.
44. Как определяется структура линейного пространства тела D над подтелом L ? Что такое левый базис и левая степень D над L $[D:L]$? Докажите, что для тел L, D, E вложенных друг в друга и имеющих конечные левые базисы, $[E:L]=[E:D][D:L]$, и что расширение E простой степени тела L не имеет собственных подтел, содержащих L .
45. Сравнимые элементы по модулю идеала в кольце. Проверить свойства отношения эквивалентности. Каким оно будет в случае нулевого идеала? Описать структуру классов по модулю идеала. Доказать, что если элементы a, b сравнимы, то их степени и кратные тоже сравнимы. Сформулируйте китайскую теорему об остатках для произвольного кольца и для кольца целых чисел.
46. Доказать, что в коммутативном кольце R с единицей идеал P простой тогда и только тогда, когда R/P – область целостности. Идеал M – максимальный тогда и только тогда, когда R/M – поле. Сформулируйте последнее утверждение для кольца многочленов.
47. Дайте определение гомоморфизма колец. Доказать, что гомоморфный образ кольца является кольцом. Является ли гомоморфный образ области целостности областью целостности? Верно ли, что гомоморфный образ кольца с делителями нуля может быть областью целостности?

48. Докажите, что ядром кольцевого гомоморфизма является идеал. Докажите основную теорему о гомоморфизме колец. Что можно сказать о гомоморфизме с нулевым ядром?
49. Пусть f - гомоморфизм коммутативного кольца R с единицей в кольцо S . Докажите, что если P - простой идеал в S , то его прообраз - простой идеал в R . Прообраз максимального идеала прост, а если f - сюръекция, то прообраз максимального идеала максимален.
50. Как определяется характеристика области целостности? Как выглядит формула бинома Ньютона в области целостности простой характеристики? Какое поле называется простым? Доказать, что поле вычетов и поле рациональных чисел просты.
51. Как определяются внешняя и внутренняя прямые суммы колец? Проекторы и идеалы в случае внешней прямой суммы. Как устроена группа обратимых элементов внешней прямой суммы колец?
52. Многочлены с одной переменной, полиномиальные функции и подстановка в многочлен. Возможна ли ситуация, когда подстановка в ненулевой многочлен приводит к нулевой функции? Докажите, что поле комплексных чисел изоморфно фактору кольца кольца многочленов над полем действительных чисел.
53. Какой элемент называется алгебраическим над полем? Докажите эквивалентность трёх свойств алгебраического элемента.
54. Какой элемент называется трансцендентным над полем? Докажите эквивалентность трёх свойств трансцендентного элемента.
55. Минимальный многочлен алгебраического элемента. Его свойство. Степень алгебраического элемента над полем и подполем. Алгебраические элементы первой степени.
56. Неприводимые многочлены в $R[x]$ и $C[x]$. Докажите, что над произвольным полем существует бесконечно много унитарных неприводимых многочленов. Докажите, что над конечным полем существуют унитарные неприводимые многочлены сколь угодно большой степени.
57. Примитивные многочлены над факториальным кольцом. Теорема о представлении произвольного многочлена в виде произведения примитивного и рациональной дроби. Лемма Гаусса с доказательством.
58. Неприводимость над Z и над Q . Критерий Эйзенштейна. Редукционный критерий.
59. Если кольцо R факториально, то $R[x]$ - тоже.
60. Многочлены от нескольких переменных. Степень, однородные многочлены. Если R - область целостности, то и $R[x, y, \dots, z]$ - тоже. Факториальность. Существование неприводимых многочленов любой степени над любым полем.
61. Доказать, что $R[x, y, \dots, z]$, где R - поле, не является кольцом главных идеалов.
62. Симметрические многочлены. Алгебраически зависимые элементы над кольцом R . Независимость элементарных симметрических многочленов. Основная теорема о симметрических многочленах.
63. Теорема Кронеккера с доказательством.
64. Задача об общих корнях двух многочленов над полем K . Результат.

